طبیعی جغرافیہ

جماعت 11 — حل شدہ مشقیں

پنجاب کریکولم و ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

پنجاب کریکولم و ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

باب 1: جغرافیہ کا تعارف

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

دنیا میں کل براعظم ہیں:

تین
پانچ
✓ سات
نو

دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے:

یورپ
آسٹریلیا
✓ ایشیا
شمالی امریکہ

بین الاقوامی سطح مرتفع کی مثال ہے:

✓ سطح مرتفع تبت
سطح مرتفع پوٹھوار
سطح مرتفع دکن

دریائے سندھ کا میدان واقع ہے:

✓ پاکستان
بھارت
چین
بنگلہ دیش

دنیا کی فی صد آبادی میدانی علاقوں میں رہتی ہے:

- 80 ✓
- 60
- 40
- 20

رفٹ وادی میں واقع ہے:

- مشرقی افریقہ ✓
- مغربی افریقہ
- جنوبی افریقہ

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

دنیا میں کل کتنے براعظم ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔

دنیا میں کل سات براعظم ہیں: ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ ان میں سب سے بڑا براعظم ایشیا ہے۔

پہاڑ کی تعریف کریں۔

پہاڑ زمین کا وہ بلند حصہ ہے جو اپنے اردگرد کی زمین سے کافی بلند ہو، جس کی ڈھلوانیں تیز ہوں اور چوٹی نمایاں ہو۔ پہاڑ عام طور پر 600 میٹر سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔

میدان سے کیا مراد ہے؟

میدان سے مراد زمین کا وہ ہموار اور نشیبی حصہ ہے جہاں اونچ نیچ بہت کم ہو۔ میدانی علاقے زراعت اور آبادی کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا کی زیادہ تر آبادی میدانی علاقوں میں رہتی ہے۔

جغرافیہ کی تعریف بیان کریں۔

جغرافیہ زمین اور اس پر موجود مظاہر کا مطالعہ ہے۔ یہ لفظ دو یونانی الفاظ Geo یعنی زمین اور Graphy یعنی بیان سے بنا ہے، اس لیے جغرافیہ کا مطلب زمین کا بیان ہے۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

زمین کی شکل اور جسامت بیان کریں۔

زمین کی شکل تقریباً کروی ہے، یعنی وہ ایک گیند کی طرح ہے مگر قطبین پر تھوڑی سی چپٹی ہے۔ زمین کا قطر تقریباً 12,742 کلومیٹر اور محیط تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے۔ زمین کی سطح کا 71 فی صد حصہ پانی اور 29 فی صد حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔

زمین کی سالانہ گردش اور موسموں کی تبدیلی کی وضاحت کریں۔

زمین سورج کے گرد سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے جسے سالانہ گردش کہتے ہیں۔ زمین کا محور 23.5 ڈگری جھکا ہوا ہے، اس لیے سال کے مختلف حصوں میں سورج کی شعاعیں زمین کے مختلف حصوں پر سیدھی پڑتی ہیں، جس سے موسم بدلتے ہیں۔

اشکال کی مدد سے سورج گرہن اور چاند گرہن کا موازنہ کریں۔

سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پائے۔ چاند گرہن اس وقت لگتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے اور چاند پر زمین کا سایہ پڑ جائے۔

سطح زمین پر خشکی اور پانی کی تقسیم بیان کریں۔

سطح زمین کا 71 فی صد حصہ پانی پر مشتمل ہے جس میں سمندر، بحیرے اور جھیلیں شامل ہیں، اور 29 فی صد حصہ خشکی پر ہے جس میں براعظم اور جزائر شامل ہیں۔ خشکی کا سب سے بڑا حصہ شمالی نصف کرے میں ہے۔

جغرافیہ کی وسعت بیان کریں۔

جغرافیہ کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اس میں زمین کی ساخت، آب و ہوا، سمندر، دریا، پہاڑ، میدان، نباتات، حیوانات، آبادی اور انسانی سرگرمیوں کا مطالعہ شامل ہے۔ جغرافیہ طبیعی اور انسانی جغرافیہ میں تقسیم ہوتا ہے۔

طبیعی جغرافیہ کی اہم شاخیں بیان کریں۔

طبیعی جغرافیہ کی اہم شاخیں یہ ہیں: آب و ہوا کا جغرافیہ، موسمیات، سمندری جغرافیہ، زمینی خدوخال، نباتاتی جغرافیہ اور حیوانی۔ ان شاخوں میں قدرتی ماحول کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

کائنات اور اس کے اجزا کی وضاحت کریں۔

کائنات سے مراد وہ وسیع نظام ہے جس میں کہکشائیں، ستارے، سیارے، سیارچے اور شہاب ثاقب شامل ہیں۔ ہمارا

نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے جس میں سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیارے شامل ہیں۔

سرگرمی: نظام شمسی کے ارکان کی فہرست بنائیں اور ان کی شکل بنائیں۔

باب 2: زمین کی اندرونی ساخت

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

زلزلے کا مرکز اگر سمندر میں ہو تو پیدا ہوتی ہیں:

ریڈیائی لہریں
سطحی لہریں
✓ سونامی لہریں

ویسیوویس آتش فشاں پہاڑ واقع ہے:

✓ اٹلی میں
جرمنی میں
جاپان میں

زمین کے اندر زلزلے کا مرکزی مقام کہلاتا ہے:

رج (Ridge)
سنٹر (Centre)
✓ فوکس (Focus)

کوئٹہ میں شدید ترین زلزلہ آیا:

1960ء میں
✓ 1935ء میں
1979ء میں

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

عمل آتش فشانی سے کیا مراد ہے؟

عمل آتش فشانی سے مراد زمین کے اندر سے پگھلی ہوئی چٹانوں یعنی لاوا، راکھ اور گیسوں کا شگافوں کے ذریعے سطح زمین

پر آنا

ہے۔ اس عمل سے آتش فشاں پہاڑ بنتے ہیں۔

زلزلے کی تعریف کریں۔

زلزلہ زمین کی پرت میں اچانک حرکت یا ٹوٹ پھوٹ سے پیدا ہونے والا جھٹکا ہے۔ یہ جھٹکے زمین کی اندرونی پلیٹوں کی کی کروٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔

قشر ارض کی بڑی پلیٹوں کے نام لکھیں۔

قشر ارض کی بڑی پلیٹیں یہ ہیں: یوریشین پلیٹ، امریکی پلیٹ، افریقی پلیٹ، ہند آسٹریلوی پلیٹ، پیسیفک پلیٹ اور انٹارکٹک پلیٹ۔ ان پلیٹوں کی حرکت سے زلزلے اور آتش فشاں پیدا ہوتے ہیں۔

فوکس (Focus) اور اپی سنٹر (Epicentre) میں کیا فرق ہے؟

فوکس زمین کے اندر وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے، جب کہ اپی سنٹر سطح زمین پر فوکس کے عین اوپر کا مقام ہے جہاں زلزلے کی شدت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

آتش فشاں سرگرمیوں کے باعث آتش فشانی کے عمل کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟

آتش فشانی کے عمل کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: (1) متحرک آتش فشاں جو مسلسل یا وقفے وقفے سے پھٹتے رہتے (2) خاموش آتش فشاں جو عرصے سے خاموش ہیں مگر دوبارہ پھٹ سکتے ہیں، (3) مردہ آتش فشاں جو اب کبھی نہیں پھٹیں گے۔

زلزلے کے پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟

زلزلے کے پیدا ہونے کی وجوہات یہ ہیں: (1) زمین کی پلیٹوں کی حرکت اور ان کا آپس میں ٹکرانا، (2) آتش فشانی عمل، (3) چٹانوں کا ٹوٹنا اور دراڑیں پڑنا، (4) انسانی سرگرمیاں جیسے بڑے ڈیموں کا دباؤ۔ ان وجوہات سے زمین کی پرت میں توانائی پیدا ہوتی ہے جو جھٹکوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

چٹانوں کی اقسام اور خصوصیات بیان کریں۔

چٹانوں کی تین اقسام ہیں: (1) آتشی چٹانیں جو لاوے کے ٹھنڈا ہونے سے بنتی ہیں، سخت اور قلمی ہوتی ہیں، (2) تہہ دار چٹانیں جو رسوب کے جمنے سے بنتی ہیں اور ان میں تہیں ہوتی ہیں، (3) متحولہ چٹانیں جو دباؤ اور حرارت سے دوسری

چٹانوں کے بدلنے سے بنتی ہیں۔

زمین کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں۔

زمین کی اندرونی ساخت تین حصوں پر مشتمل ہے: (1) قشر یعنی سب سے اوپر کی پتلی تہہ، (2) مینٹل یعنی درمیانی جو ٹھوس پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے، (3) مرکز یعنی سب سے اندر کا حصہ جو لوہے اور نکل پر مشتمل ہے اور بہت گرم ہے۔

سرگرمیاں: (1) مٹی سے آتش فشانی عمل کا ماڈل تیار کریں۔ (2) زلزلے کا فوکس، اپی سنٹر اور لہروں کو دکھانے والا چارٹ تیار کریں۔

باب 3: زمینی خدوخال

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

سیلابی میدان بنتا ہے:

- ✓ دریائی عمل سے
- ہوا کے عمل سے
- گلیشیئر کے عمل سے
- لہروں کے عمل سے

بارخان بنتے ہیں:

- دریائی عمل سے
- ✓ ہوا کے عمل سے
- گلیشیئر کے عمل سے
- لہروں کے عمل سے

رفٹ وادی جس پہاڑی قسم میں بنتی ہے:

- بقیہ پہاڑ
- شکن دار پہاڑ
- آتش فشاں پہاڑ
- ✓ بلاک نما پہاڑ

فیوجی یاما پہاڑ جس قسم کے پہاڑوں کے زمرے میں آتے ہیں:

- بقیہ پہاڑ
- شکن دار پہاڑ
- ✓ آتش فشاں پہاڑ
- بلاک نما پہاڑ

سطح مرتفع کو رویڈو سطح مرتفع ہے:

بین الاقوامی

✓ دامنی

براعظمی

ان میں سے کوئی نہیں

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

زمینی خدوخال سے کیا مراد ہے؟

زمینی خدوخال سے مراد زمین کی سطح پر موجود نشیب و فراز ہیں، یعنی پہاڑ، سطح مرتفع، میدان، وادیاں اور دیگر قدرتی شکلیں۔ یہ خدوخال اندرونی اور بیرونی قوتوں کے عمل سے بنتے ہیں۔

برکھان کیسے بنتے ہیں؟

برکھان ہوا کے عمل سے بننے والے ریت کے ٹیلے ہیں۔ جب ہوا ریت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر جمع کرتی ہے تو ہلالی شکل کے ٹیلے بنتے ہیں جنہیں برکھان کہتے ہیں۔

V نما وادی سے کیا مراد ہے؟

V نما وادی سے مراد دریا کے کٹاؤ سے بننے والی وہ وادی ہے جس کی شکل انگریزی حرف V جیسی ہوتی ہے۔ دریا اپنے بالائی حصے میں گہرا کٹاؤ کرتا ہے جس سے V نما وادی بنتی ہے۔

پہاڑ کی تعریف کریں۔

پہاڑ زمین کا وہ بلند حصہ ہے جو اپنے اردگرد کی زمین سے کافی بلند ہو، جس کی ڈھلوانیں تیز ہوں اور چوٹی نمایاں ہو۔ پہاڑ عام طور پر 600 میٹر سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔

دریا کون سے کام کرتا ہے؟ نام تحریر کریں۔

دریا تین کام کرتا ہے: (1) عمل کٹاؤ یعنی چٹانوں کو کاٹنا، (2) عمل انتقال یعنی کٹے ہوئے مواد کو بہا کر لے جانا، (3) عمل تہ نشینی یعنی مواد کو جمع کرنا۔

سطح مرتفع کسے کہتے ہیں؟

سطح مرتفع زمین کا وہ بلند اور ہموار حصہ ہے جو اپنے اردگرد کی زمین سے بلند ہو اور اس کی سطح نسبتاً ہموار ہو۔ سطح مرتفع تین اقسام ہیں: بین پہاڑی، دامنی اور براعظمی۔

میدان کی تعریف کریں۔

میدان زمین کا وہ ہموار اور نشیبی حصہ ہے جہاں اونچ نیچ بہت کم ہو۔ میدانی علاقے زراعت اور آبادی کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔

عمل عریاں کاری سے کیا مراد ہے؟

عمل عریاں کاری سے مراد چٹانوں کا ٹوٹنا، کٹاؤ اور مواد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اس میں موسمی عمل اور کٹاؤ دونوں شامل ہیں۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

زمینی خدوخال کی اقسام بیان کریں۔

زمینی خدوخال کی تین بڑی اقسام ہیں: (1) پہاڑ جو زمین کے بلند حصے ہیں، (2) سطح مرتفع جو بلند اور ہموار حصے ہیں، (3) میدان جو ہموار اور نشیبی حصے ہیں۔ ان کی مزید اقسام بھی ہیں جنہیں اولیہ، ثانویہ اور ثالثیہ خدوخال کہتے ہیں۔

زمین پر کون کون سی قوتیں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔

زمین پر دو طرح کی قوتیں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں: (1) اندرونی قوتیں جیسے زلزلے اور آتش فشانی عمل جو زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، (2) بیرونی قوتیں جیسے ہوا، پانی، گلیشیئر اور سمندری لہریں جو زمین کی سطح پر عمل کرتی ہیں۔ ان قوتوں سے پہلٹ، وادیاں اور میدان بنتے ہیں۔

پہاڑ کی اقسام بیان کریں۔

پہاڑ کی چار اقسام ہیں: (1) شکن دار پہاڑ جو چٹانوں کی تہوں کے مڑنے سے بنتے ہیں جیسے ہمالیہ، (2) بلاک نما پہاڑ جو دراڑوں سے بنتے ہیں، (3) آتش فشاں پہاڑ جو لاوے کے جمنے سے بنتے ہیں جیسے فیوجی یاما، (4) بقیہ پہاڑ جو کٹاؤ کے بچ جانے والے حصے ہیں۔

سطح مرتفع کی اقسام بیان کریں۔

سطح مرتفع کی تین اقسام ہیں: (1) بین پہاڑی سطح مرتفع جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو، (2) دامنی سطح مرتفع جو پہاڑ کے دامن میں واقع ہو، (3) براعظمی سطح مرتفع جو براعظم کے اندر وسیع علاقے پر پھیلی ہو۔

میدانوں کی اقسام پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

میدانوں کی اقسام یہ ہیں: (1) دریائی میدان جو دریاؤں کی تہ نشینی سے بنتے ہیں جیسے سیلابی میدان، (2) گلیشیائی میدان جو گلیشیئر کے عمل سے بنتے ہیں، (3) جھیلی میدان جو جھیلوں کے خشک ہونے سے بنتے ہیں، (4) ساحلی میدان جو سمندر کے کنارے بنتے ہیں، (5) کٹاؤ والے میدان جو کٹاؤ سے بنتے ہیں۔

عمل عریاں کاری سے کن طریقوں سے وقوع پذیر ہوتی ہے؟ بیان کریں۔

عمل عریاں کاری دو طریقوں سے وقوع پذیر ہوتی ہے: (1) موسمی عمل جس میں چٹانیں اپنی جگہ ٹوٹتی ہیں، اس کی تین اقسام ہیں: طبیعی، کیمیائی اور حیاتیاتی، (2) کٹاؤ جس میں ہوا، پانی اور گلیشیئر ٹوٹی ہوئی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔

عمل فرسودگی پر نوٹ لکھیں۔

عمل فرسودگی سے مراد چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹنا اور بوسیدہ ہونا ہے۔ یہ عمل درجہ حرارت کی تبدیلی، پانی، ہوا اور جانداروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرسودگی سے چٹانیں چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو بعد میں کٹاؤ کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔

دریا سے بننے والے خدوخال بیان کریں۔

دریا سے بننے والے خدوخال یہ ہیں: V نما وادی، آبشار، گھاٹی، سیلابی میدان، قدرتی پشتے، ڈیلٹا اور جھیل نما خدوخال۔ کٹاؤ، انتقال اور تہ نشینی کے عمل سے یہ خدوخال بناتا ہے۔

ہوا کے تخریبی اور ترسیبی خدوخال بیان کریں۔

ہوا کے تخریبی خدوخال یہ ہیں: زیوجن، یارڈانگ اور چھتری نما چٹانیں جو ہوا کے کٹاؤ سے بنتی ہیں۔ ہوا کے ترسیبی خدوخال یہ ہیں: ریت کے ٹیلے، بارخان اور لوئس کے میدان جو ہوا کی تہ نشینی سے بنتے ہیں۔

براعظمی گلیشیئر اور وادی گلیشیئر سے بننے والے خدوخال تحریر کریں۔

براعظمی گلیشیئر سے بننے والے خدوخال یہ ہیں: ڈرملن، اسکر اور کیم۔ وادی گلیشیئر سے بننے والے خدوخال یہ ہیں: U نما وادی، معلق وادی، سرک، ایریٹ اور ہارن۔ گلیشیئر کے کٹاؤ اور تہ نشینی سے یہ خدوخال بنتے ہیں۔

سرگرمیاں: (1) زمینی خدوخال کا ایک چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں لگائیں۔ (2) تودہ گرنے سے بچاؤ پر طلبہ کے دیکھیاں گفتگو کا انعقاد کریں۔

باب 4: کرہ ہوائی

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

درجہ حرارت کی تبدیلی کی بنیاد پر کرہ ہوائی کی کتنی تہیں ہیں:

تین

✓ چار

سات

نو

ہماری زمین پر سب سے بڑا حرارت کا ذریعہ کون سا ہے؟

مقامی ایندھن

✓ سورج

چاند

ستارے

سطح زمین کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کی بنا پر کتنے منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟

دو

✓ تین

چار

پانچ

سطح زمین پر خشکی کا تناسب ہے:

✓ 29%

41%

61%

71%

کون سی گیس کرہ ہوائی میں سطح زمین سے 17 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر کی بلندی کے درمیان ملتی ہے؟

✓ اوزون

ہائیڈروجن

میتھین

کاربن ڈائی آکسائیڈ

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

کرہ ہوائی کی تعریف کریں۔

کرہ ہوائی زمین کے گرد گیسوں کا وہ غلاف ہے جو زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آبی بخارات اور دیگر گیسیں شامل ہیں۔

مستقل اور تغیر پذیر گیسوں کے نام لکھیں۔

مستقل گیسیں وہ ہیں جن کی مقدار ہر جگہ یکساں رہتی ہے، جیسے نائٹروجن، آکسیجن اور آرگن۔ تغیر پذیر گیسیں وہ ہیں جن کی مقدار جگہ اور وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، جیسے آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور اوزون۔

تقلیب حرارت سے کیا مراد ہے؟

تقلیب حرارت سے مراد بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کا کم ہونا ہے۔ عام طور پر ہر 1000 میٹر کی بلندی پر درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو جاتا ہے۔ اسے درجہ حرارت کی تقلیب کہتے ہیں۔

انورژن کی تعریف کریں۔

انورژن سے مراد وہ حالت ہے جس میں بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگے۔ یہ حالت عام طور پر سرد راتوں میں زمین کے قریب پیدا ہوتی ہے اور دھند کا باعث بنتی ہے۔

تپشی استوا سے کیا مراد ہے؟

تپشی استوا سے مراد وہ خطہ ہے جہاں درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خطہ موسمی طور پر خط استوا کے شمال یا جنوب میں منتقل ہوتا رہتا ہے کیونکہ سورج کی سیدھی شعاعیں سال کے مختلف حصوں میں مختلف مقامات پر پڑتی ہیں۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

کرہ ہوائی اور اس کی تہہ دار بناوٹ کو بیان کریں۔

کرہ ہوائی کی چار بڑی تہیں ہیں: (1) ٹروپوسفیئر جو سطح زمین سے 17 کلومیٹر تک ہے اور اس میں موسم بنتے ہیں، (2) اسٹریٹوسفیئر جو 50 کلومیٹر تک ہے اور اس میں اوزون کی تہہ ہے، (3) میزوسفیئر جو 80 کلومیٹر تک ہے، (4) تھرموسفیئر جو اس سے اوپر ہے اور بہت گرم ہے۔

درجہ حرارت کی افقی تقسیم بیان کریں۔

درجہ حرارت کی افقی تقسیم سے مراد سطح زمین پر درجہ حرارت کی تقسیم ہے۔ خط استوا پر درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے اور قطبین کی طرف جاتے ہوئے کم ہوتا جاتا ہے۔ اس بنا پر زمین کو تین منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: گرم منطقہ، معتدل اور سرد منطقہ۔

درجہ حرارت کی عمودی تقسیم بیان کریں۔

درجہ حرارت کی عمودی تقسیم سے مراد بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کی تبدیلی ہے۔ ٹروپوسفیئر میں بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اسٹریٹوسفیئر میں اوزون کی وجہ سے بڑھتا ہے، میزوسفیئر میں پھر کم ہوتا ہے اور تھرموسفیئر میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔

سرگرمی: کرہ ہوائی کی تہوں کی فہرست اور ڈایاگرام بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔

باب 5: ہواؤں کا عالمی نظام

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

26 دسمبر 2004 میں سونامی طوفان نے تباہی مچائی:

مشرقی ایشیاء میں

✓ جنوبی ایشیاء میں

مغربی ایشیاء میں

شمالی ایشیاء میں

ٹارنیڈو کس زبان کا لفظ ہے؟

✓ ہسپانوی

چینی

جاپانی

لاطینی

ہر مادے کی طرح ہوا بھی وزن رکھتی ہے، اس لیے ہوا کے وزن کو کہتے ہیں:

نمی

درجہ حرارت

کثافت

✓ ہوا کا دباؤ

خط استوا کے دونوں جانب کتنے درجے عرض بلد شمالی و جنوبی کے درمیان زیادہ گرمی ہوتی ہے؟

✓ 5 درجے

15 درجے

25 درجے

35 درجے

2008 میں کہاں سمندری طوفان سے ایک لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور اربوں روپے مالیت کا مالی نقصان بھی ہوا؟

✓ میانمر (برما)

امریکہ

چین

بنگلہ دیش

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

ہوا کے دباؤ کی تعریف کر سکیں۔

ہوا کے دباؤ سے مراد ہوا کے وزن کی وجہ سے سطح زمین پر پڑنے والا دباؤ ہے۔ ہوا کا دباؤ بیرومیٹر سے ناپا جاتا ہے اور ملی بار یا انچ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہوائی ذخائر سے کیا مراد ہے؟

ہوائی ذخائر سے مراد ہوا کی وہ بڑی کمیت ہے جو ایک وسیع علاقے پر پھیلی ہو اور جس کے درجہ حرارت اور نمی کی خصوصیات یکساں ہوں۔ ہوائی ذخائر کی اقسام میں قطبی، معتدل اور استوائی ذخائر شامل ہیں۔

ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کے آلات کے نام لکھیں۔

ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کے آلات یہ ہیں: پارہ بیرومیٹر، اینیرائیڈ بیرومیٹر اور بیروگراف۔ ان آلات سے ہوا کے دباؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔

گردباد سے کیا مراد ہے؟

گردباد سے مراد گھومتی ہوئی تیز ہوا کا طوفان ہے جس کے مرکز میں دباؤ بہت کم ہوتا ہے اور ہوائیں تیزی سے مرکز کے گرد گھومتی ہیں۔ گردباد سے شدید بارش اور تباہی ہوتی ہے۔

مقامی ہوا کسے کہتے ہیں؟

مقامی ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو کسی مخصوص علاقے میں مقامی حالات کی وجہ سے چلتی ہے، جیسے سمندری ہوا جو دن کو سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہے اور خشکی کی ہوا جو رات کو خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہے۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

ہوا اور دباؤ کے درمیان تعلق بیان کریں۔

ہوا اور دباؤ کا گہرا تعلق ہے۔ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے جس سے کم دباؤ کا علاقہ بنتا ہے، اور جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھاری ہو کر نیچے بیٹھتی ہے جس سے زیادہ دباؤ کا علاقہ بنتا ہے۔ ہوائیں ہمیشہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف چلتی ہیں۔

موسمی ہواؤں کو بیان کریں۔

موسمی ہوائیں وہ ہوائیں ہیں جو موسم کے ساتھ اپنی سمت بدل لیتی ہیں۔ گرمیوں میں یہ ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں اور بارش لاتی ہیں، جب کہ سردیوں میں خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہیں اور خشک ہوتی ہیں۔ پاکستان میں مون سون ہوائیں اس کی مثال ہیں۔

ہوائی ذخائر اور اس کی اقسام بیان کریں۔

ہوائی ذخائر ہوا کی بڑی کمیت کو کہتے ہیں۔ اس کی اقسام یہ ہیں: (1) قطبی ہوائی ذخائر جو سرد اور خشک ہوتے ہیں، (2) معتدل ہوائی ذخائر جو معتدل درجہ حرارت رکھتے ہیں، (3) استوائی ہوائی ذخائر جو گرم اور مرطوب ہوتے ہیں، (4) بحری اور براعظمی ذخائر جو سمندر یا خشکی پر بنتے ہیں۔

گردباد کی وضاحت کریں۔

گردباد ایک گھومتا ہوا طوفان ہے جس کے مرکز میں دباؤ بہت کم ہوتا ہے۔ ہوائیں تیزی سے مرکز کے گرد گھومتی ہیں اور اوپر اٹھتی ہیں۔ گردباد سے شدید بارش، تیز ہوائیں اور تباہی ہوتی ہے۔ استوائی علاقوں میں اسے ہری کین یا سائیکلون کہتے ہیں۔

سرگرمی: گردباد کی وجوہات اور اثرات کے حوالے سے طلبہ کے درمیان ایک مباحثہ کرائیں۔

باب 6: فضائی رطوبت

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

ریزش کی پیمائش کے لیے آلہ استعمال ہوتا ہے:

✓ بارش پیما

بیرومیٹر

تھرما میٹر

بادنما

کم بلندی والے بادل سطح زمین سے جتنی میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں:

1000

✓ 2000

3000

4000

برف کے گولوں کی شکل میں منجمد آبی بخارات کی بارش کو کہتے ہیں:

کہر

اگلو

برف

✓ ژالہ باری

منطقہ معتدلہ میں سرد قطبی اور گرم مغربی ہواؤں کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے:

✓ گردباد

دھواں

پانی

پالا

بارش کی اقسام ہیں:

2

3

4 ✓

5

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

عمل تکثیف کی تعریف کریں۔

عمل تکثیف سے مراد آبی بخارات کا ٹھنڈا ہو کر مائع پانی میں تبدیل ہونا ہے۔ جب گرم اور مرطوب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس میں موجود آبی بخارات پانی کے قطروں میں بدل جاتے ہیں جو بادل بناتے ہیں۔

نمی (رطوبت) سے کیا مراد ہے؟

نمی سے مراد ہوا میں موجود آبی بخارات کی مقدار ہے۔ ہوا میں جتنے زیادہ آبی بخارات ہوں گے، نمی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس کی دو اقسام ہیں: مطلق نمی اور نسبتی نمی۔

خطوط مساوی المطر کی تعریف کریں۔

خطوط مساوی المطر سے مراد نقشے پر وہ خطوط ہیں جو برابر بارش والے مقامات کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ان خطوط کی مدد سے کسی علاقے میں بارش کی تقسیم کو سمجھا جاتا ہے۔

بارش اور نمی کی پیمائش کرنے والے آلات کے نام لکھیں۔

بارش کی پیمائش بارش پیما سے کی جاتی ہے اور نمی کی پیمائش ہائیگرومیٹر سے کی جاتی ہے۔ ان آلات سے موسم کی پیش گوئی میں مدد ملتی ہے۔

ریزش کی تعریف کریں۔

ریزش سے مراد ہوا سے زمین پر گرنے والا پانی ہے جو بارش، برف، ژالہ باری یا کہر کی صورت میں ہوتا ہے۔ ریزش اس وقت ہوتی ہے جب آبی بخارات تکثیف کے بعد اتنے بھاری ہو جائیں کہ ہوا میں معلق نہ رہ سکیں۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

نمی (رطوبت) کی اقسام پر بحث کریں۔

نمی کی دو اقسام ہیں: (1) مطلق نمی جو ہوا کے ایک خاص حجم میں موجود آبی بخارات کی اصل مقدار ہے، (2) نسبتی نمی جو ہیوں موجود آبی بخارات اور اس درجہ حرارت پر ہوا کی زیادہ سے زیادہ گنجائش کا تناسب ہے۔ نسبتی نمی کو فی صد میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

بادلوں کی اہم اقسام اور ان کے بننے کی عمل بیان کریں۔

بادلوں کی اہم اقسام یہ ہیں: (1) زیادہ بلندی والے بادل جیسے سیرس جو 6000 سے 12000 میٹر کی بلندی پر ہیوتے (2) درمیانی بلندی والے بادل، (3) کم بلندی والے بادل جو 2000 میٹر تک ہوتے ہیں۔ بادل اس وقت جنتے ہیں گرم اور مرطوب ہوا اوپر اٹھ کر ٹھنڈی ہوتی ہے اور آبی بخارات تکثیف کے عمل سے پانی کے قطروں میں بدل ہیں تے

بارش کی اقسام کی وضاحت کریں۔

بارش کی چار اقسام ہیں: (1) ایصالتی بارش جو گرم ہوا کے اوپر اٹھنے سے ہوتی ہے، (2) طبعی یا کوہستانی بارش جو پہاڑوں سے ٹکرا کر ہوتی ہے، (3) گردبادی بارش جو گردبادوں سے ہوتی ہے، (4) ساحلی بارش جو سمندری ہواؤں سے ساحل پر ہوتی ہے۔

سرگرمیاں: (1) خطوط مساوی المطر بنائیں۔ (2) کسی ایک دن میں موجود بادلوں کا تجزیہ کر کے ان کی مقدار اور قسم کا اندازہ۔

باب 7: سمندری پانی کی حرکات

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

سمندری سطح کے پانی کا مستقلاً خاص رخ میں بہنا کہلاتا ہے:

دریا

لہر

مدوجزر

✓ بحری رو

بحر اوقیانوس کی جھاگ کس علاقے کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے؟

✓ مغربی یورپ

مشرقی یورپ

شمالی یورپ

نیوزی لینڈ

یہ سمندر پانی کی رو ہے جو بحر ہند جنوبی سے نکل کر مغرب سے مشرق کو بہتی ہے:

کینری

موزمبیق کی رو

استوائی رو

✓ بحر ہند جنوبی کی جھال

مدوجزر 24 گھنٹوں میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟

ایک

✓ دو

تین

چار

روؤں کے چلنے میں بہت مددگار ہیں:

آبی جانور

بحری جہاز

✓ دائمی ہوائیں

کشتیاں

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

سمندری لہر سے کیا مراد ہے؟

سمندری لہر سے مراد سمندر کی سطح پر ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرکت ہے۔ لہریں سمندر کی سطح پر اوپر نیچے ہوتی ہیں اور ساحل سے ٹکراتی ہیں۔ لہروں کی اونچائی اور لمبائی ہوا کی رفتار پر منحصر ہوتی ہے۔

بحری رو کی تعریف کریں۔

بحری رو سے مراد سمندری سطح کے پانی کا مستقلاً خاص رخ میں بہنا ہے۔ بحری روئیں دائمی ہواؤں، درجہ حرارت کے فرق اور زمین کی گردش کی وجہ سے چلتی ہیں۔

مدوجزر سے کیا مراد ہے؟

مدوجزر سے مراد سمندر کے پانی کا چاند اور سورج کی کشش کی وجہ سے باقاعدگی سے چڑھنا اور اترنا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو اسے مد اور جب اترتا ہے تو اسے جزر کہتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں دو بار مدوجزر ہوتا ہے۔

بحر اوقیانوس کی دو سرد روؤں کے نام تحریر کریں۔

بحر اوقیانوس کی دو سرد روئیں یہ ہیں: (1) کینری کی رو جو افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ بہتی ہے، (2) لیبراڈور کی رو شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ بہتی ہے۔

مدوجزر کے دو فوائد لکھیں۔

مدوجزر کے دو فوائد یہ ہیں: (1) مد کے وقت پانی کی سطح بلند ہونے سے بڑے بحری جہاز بندرگاہوں میں داخل ہو سکتے ہیں، (2) مدوجزر سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی ہے۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

بحر اوقیانوس، بحر الکاہل اور بحر ہند کی رووٴں کا جائزہ لیں۔

بحر اوقیانوس کی رووٴں: خلیجی رو، کینری کی رو، لیبراڈور کی رو اور برازیلی رو۔ بحر الکاہل کی رووٴں: کروشو کی رو، کیلیفورنیا کی رو، پیرو کی رو اور مشرقی آسٹریلوی رو۔ بحر ہند کی رووٴں: موزمبیق کی رو، آسٹریلیائی رو، استوائی رو اور بحر ہند جنوبی کی جھال۔

مدوجزر اور مدوجزر اضافی ڈائیگرام کے ساتھ بیان کریں۔

مدوجزر چاند کی کشش سے پیدا ہوتا ہے۔ چاند کے سامنے والے حصے میں پانی کھنچ کر مد بناتا ہے اور اس کے مخالف سمت میں بھی مد بنتا ہے، اس لیے 24 گھنٹوں میں دو بار مد اور دو بار جزر ہوتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوں تو مدوجزر اضافی یعنی زیادہ اونچا ہوتا ہے۔

رووٴں کے چلنے کے اسباب بیان کریں۔

رووٴں کے چلنے کے اسباب یہ ہیں: (1) دائمی ہوائیں جو پانی کو دھکیلتی ہیں، (2) درجہ حرارت کا فرق جس سے گرم اور ٹھنڈی کی حرکت ہوتی ہے، (3) زمین کی گردش جو رووٴں کی سمت بدلتی ہے، (4) ساحلوں کی شکل جو رووٴں کا راستہ متعین کرتی ہے۔

رووٴں کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کریں۔

رووٴں کے انسانی زندگی پر اثرات یہ ہیں: (1) گرم رووٴں ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت بڑھاتی ہیں جیسے خلیجی رو مغربی یورپ کو گرم رکھتی ہے، (2) سرد اور گرم رووٴں کے ملنے سے مچھلیوں کی افزائش ہوتی ہے، (3) رووٴں تجارت اور بحری سفر میں مدد دیتی ہیں، (4) رووٴں بارش اور آب و ہوا پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

سرگرمیاں: (1) دنیا کے نقشے پر بحری رووٴں دکھائیں۔ (2) مدوجزر کا ڈایاگرام بنائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔

باب 8: آب و ہوا کے خطے

مشقی سوالات — 1: کثیر الانتخابی سوالات

خط استوا کے دونوں جانب خط سرطان (23° 1/2) اور خط جدی (23° 1/2) کے درمیان علاقہ ہے:

- استوائی
- سرد
- معتدل
- ✓ گرم

قیمتی دھات سونے کی کانوں کے لیے کون سا ملک مشہور ہے؟

- امریکہ
- ✓ گھانا
- کولمبیا
- برازیل

کس علاقے کے لوگوں کو اسکیمو کہا جاتا ہے؟

- مشرقی یورپ
- جنوبی امریکہ
- مغربی روس
- ✓ شمالی کینیڈا

گرم صحرا میں جہاں پانی میسر ہو وہاں کاش مشہور درخت ہیں:

- ✓ کھجور
- شیشم
- کیکر
- پاپولر

دونوں نصف کروں میں دائرہ قطب شمالی سے 90° دائرہ قطب شمالی اور دائرہ قطب جنوبی سے 90° قطب جنوبی درمیان کا علاقہ ہے:

✓ سرد

استوائی

گرم

معتدل

مشقی سوالات — 2: مختصر جوابات

موسم اور آب و ہوا کی تعریف کریں۔

موسم سے مراد کسی مقام کا قلیل مدتی ماحول ہے جو چند دنوں میں بدل سکتا ہے، جب کہ آب و ہوا سے مراد کسی مقام یا خطے کا طویل مدتی اوسط ہے جو 25 سے 35 سال کے عرصے میں معلوم کیا جاتا ہے۔

استوائی خطے کی اہم فصلوں کے نام لکھیں۔

استوائی خطے کی اہم فصلیں یہ ہیں: ربڑ، کوکو، کافی، کیلا اور گنا۔ ان فصلوں کو گرم اور مرطوب آب و ہوا درکار ہوتی ہے جو استوائی خطے میں سال بھر موجود ہوتی ہے۔

معتدل خطے کی انسانی سرگرمیاں تحریر کریں۔

معتدل خطے کی انسانی سرگرمیاں یہ ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور مویشی پالنا۔ معتدل آب و ہوا میں گندم، مکئی اور جو کاشت ہوتی ہے اور صنعتیں ترقی کرتی ہیں۔

آب و ہوا کے زراعت پر دو اثرات لکھیں۔

آب و ہوا کے زراعت پر دو اثرات یہ ہیں: (1) درجہ حرارت اور بارش فصلوں کے انتخاب کو متعین کرتے ہیں، (2) زیادہ یا کم بارش فصل کی پیداوار پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔

مشقی سوالات — 3: تفصیلی جوابات

آب و ہوا کے معتدل خطے کا حال بیان کریں۔

معتدل خطے میں درجہ حرارت معتدل رہتا ہے اور چار موسم ہوتے ہیں: بہار، گرمی، خزاں اور سردی۔ بارش معتدل ہوتی

ہے

اور زراعت و صنعت ترقی کرتی ہے۔ اس خطے میں گندم، مکئی اور پھلوں کی کاشت ہوتی ہے۔

آب و ہوا کے سرد خطے کی وضاحت کریں۔

سرد خطے میں درجہ حرارت سال بھر بہت کم رہتا ہے اور زمین برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ آبادی بہت کم ہوتی ہے اور لوگ مچھلی پکڑنے اور شکار پر گزارا کرتے ہیں۔ اس خطے کے لوگوں کو اسکیمو کہا جاتا ہے جو برف کے گھروں یعنی اگلو میں رہتے ہیں۔

آب و ہوا کے استوائی خطے کو بیان کریں۔

استوائی خطے میں سال بھر درجہ حرارت زیادہ اور بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خطہ خط استوا کے دونوں جانب خط سرطان اور خط جدی کے درمیان واقع ہے۔ یہاں گھنے جنگلات ہوتے ہیں اور ربڑ، کوکو اور کافی کی کاشت ہوتی ہے۔

آب و ہوا کے گرم خطے پر بحث کریں۔

گرم خطے میں درجہ حرارت بہت زیادہ اور بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اس خطے میں صحرا پائے جاتے ہیں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ جن مقامات پر پانی میسر ہو وہاں نخلستان بنتے ہیں جن میں کھجور کے درخت مشہور ہیں۔

آب و ہوا کی انسانی زندگی میں اہمیت بیان کریں۔

آب و ہوا انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ خوراک، لباس، رہائش اور انسانی سرگرمیوں کو متعین کرتی ہے۔ گرم خطوں میں ہلکے کپڑے اور سرد خطوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آب و ہوا زراعت، صنعت اور تجارت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

سرگرمیاں: (1) دنیا کے نقشے پر آب و ہوا کے خطے دکھائیں۔ (2) کسی دو آب و ہوا کے خطوں کی فصلوں کا ایک چارٹ بنائیں۔